

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। সংকর ধাতু বা অ্যালয় বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০১৩'পরি, ১৭'পরি, ২১, ২৫'পরি

উত্তর : দুই বা ততোধিক ধাতব পদার্থ অথবা অন্তত একটি ধাতু ও অন্য কোনো অধাতু একত্রে গলিত অবস্থায় মিশ্রিত করে যে নতুন পদার্থ তৈরি করা হয়, তাকে সংকর ধাতু বা অ্যালয় (Alloy) বলে।

***** ২। ইউটেকটিক বিন্দু ও ইউটেকটিক তাপমাত্রা বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো-২০১০'পরি, ১২'পরি, ১৫, ১৫'পরি, ১৮'পরি, ১৯, ২২'পরি, ২৩, ২৪

উত্তর : ইউটেকটিক বিন্দু (Eutectic Point): আয়রন-কার্বন ইকুলিব্রিয়াম ডায়াগ্রামে যে নির্দিষ্ট বিন্দুতে তরল ধাতু বা সংকর (Liquid Solution) কোনো প্রকার মধ্যবর্তী অবস্থা ছাড়াই সরাসরি দুটি ভিন্ন কঠিন পদার্থের মিশ্রণে পরিণত হয়, তাকে ইউটেকটিক বিন্দু বলে।

ইউটেকটিক তাপমাত্রা (Eutectic Temperature): ইউটেকটিক বিন্দুতে যে স্থির তাপমাত্রায় তরল ধাতু কঠিন অবস্থায় রূপান্তরিত হওয়া শুরু করে এবং শেষ হয়, তাকেই ইউটেকটিক তাপমাত্রা বলে।

*** ৩। ইকুইলিব্রিয়াম ডায়াগ্রামের ২টি ব্যবহার লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৬, ২২, ২৩

উত্তর : ইকুইলিব্রিয়াম ডায়াগ্রামের ২টি ব্যবহার নিচে দেওয়া হলো:

১. উপযুক্ত তাপমাত্রা নির্ধারণ: কোনো নির্দিষ্ট কার্বন সমৃদ্ধ ইস্পাতকে হিট ট্রিটমেন্ট (যেমন: অ্যানিলিং, নরমলাইজিং বা হার্ডেনিং) করার জন্য কত ডিগ্রি তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করতে হবে, তা এই ডায়াগ্রাম থেকে জানা যায়।
২. ধাতুর অভ্যন্তরীণ গঠন পর্যবেক্ষণ: বিভিন্ন তাপমাত্রায় এবং বিভিন্ন পরিমাণ মিশ্র উপাদান থাকা অবস্থায় ধাতুর ভেতরে কী ধরনের গঠন থাকবে, তা এই ডায়াগ্রামের মাধ্যমে নিখুঁতভাবে বোঝা যায়।

*** ৪। অস্টেনাইট কী?

বাকাশিবো- ২০০৯, ১২'পরি, ১৬, ২১

উত্তর : লোহা বা স্টিলকে যখন আপার ক্রিটিক্যাল তাপমাত্রার উপরে উত্তপ্ত করা হয়, তখন এটি যে নন-ম্যাগনেটিক এবং ফেস সেন্টারড কিউবিক (FCC) কাঠামোবিশিষ্ট সলিড সল্যুশন তৈরি করে, তাকে অস্টেনাইট বলে।

*** ৫। ধাতুর বহুরূপতা কী?

বাকাশিবো- ২০০৯, ১১'পরি, ১৩, ১৪, ২১

উত্তর : যদি কোনো কঠিন ধাতু ভিন্ন ভিন্ন তাপমাত্রায় ভিন্ন ভিন্ন ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার বা ল্যাটিস বিন্যাস প্রদর্শন করে, তবে ধাতুর এই ধর্মকে বহুরূপতা বা অ্যালোট্রপি বলা হয়।

** ৬। কেমিক্যাল অ্যাফিনিটি ফ্যাক্টর কী?

বাকাশিবো- ২০০৭, ১৩, ১৫

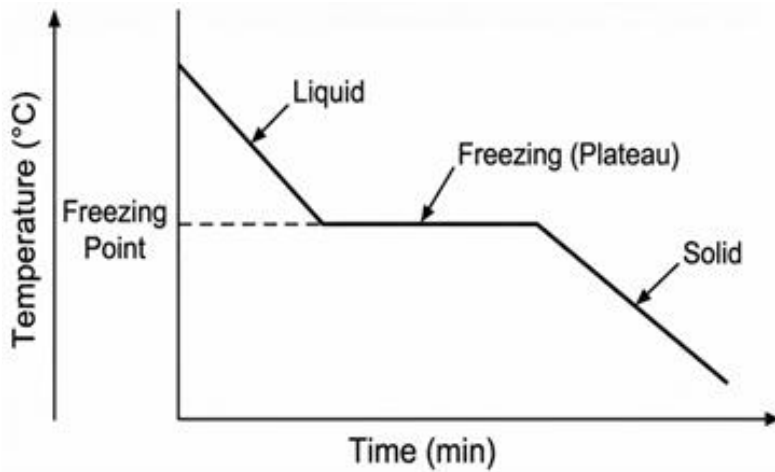
উত্তর : সংকর ধাতু তৈরির সময় মিশ্রিত উপাদানগুলোর একে অপরের সাথে রাসায়নিকভাবে যুক্ত হওয়ার প্রবণতা বা আকর্ষণকে কেমিক্যাল অ্যাফিনিটি ফ্যাক্টর বলে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। থার্মাল কার্ভ ব্যাখ্যা কর। বাকাশিবো- ২০০৭, ১৩, ১৫'পরি, ১৮'পরি, ২৫'পরি
অথবা, একটি বিশুদ্ধ ধাতুর কুলিং কার্ভ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : বিশুদ্ধ ধাতুর কুলিং কার্ভ (Cooling Curve of a Pure Metal)

একটি বিশুদ্ধ ধাতুকে গলিত অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে ঠান্ডা করলে সময়ের বিপরীতে তাপমাত্রার যে পরিবর্তন ঘটে, তা গ্রাফের মাধ্যমে প্রকাশ করলে যে বক্ররেখা পাওয়া যায় তাকে কুলিং কার্ভ বলে।



চিত্রঃ থার্মাল বা কুলিং কার্ভ

১. তরল অবস্থা (Liquid Cooling): গ্রাফের শুরু থেকে প্রথম বাঁক পর্যন্ত অংশটি তরল ধাতুর ঠান্ডা হওয়া নির্দেশ করে। এখানে তাপমাত্রা দ্রুত হ্রাস পায়।

২. জমাটবদ্ধ হওয়া (Freezing Point): গ্রাফের যে অংশটি অনুভূমিক বা সোজা (Flat Plateau), সেখানে তাপমাত্রা স্থির থাকে। এই স্থির তাপমাত্রাকে ফ্রিজিং পয়েন্ট বা হিমাঙ্ক বলে।

এই সময়ে ধাতু তার সুগুতাপ (Latent Heat) বর্জন করে তরল থেকে কঠিন অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। যতক্ষণ না সম্পূর্ণ ধাতু কঠিন হচ্ছে, ততক্ষণ তাপমাত্রা কমে না।

৩. কঠিন অবস্থা (Solid Cooling): সম্পূর্ণ ধাতু কঠিন হয়ে যাওয়ার পর তাপমাত্রা আবার কমতে শুরু করে। এটি গ্রাফের শেষ অংশ যা কঠিন ধাতুর ঠান্ডা হওয়া নির্দেশ করে।

বিশুদ্ধ ধাতুর ক্ষেত্রে কুলিং কার্ভে একটি মাত্র স্থির তাপমাত্রা বা অনুভূমিক রেখা দেখা যায়। কিন্তু সংকর ধাতুর (Alloy) ক্ষেত্রে এটি একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রার পরিবর্তে একটি তাপমাত্রার পরিসরে (Range) ঘটে।

**** ২। জিরো ইকুইলিব্রিয়াম ডায়াগ্রাম কাকে বলে?** বাকশির্বো- ২০১৬, ২২, ২৩

উত্তর : জিরো ইকুইলিব্রিয়াম ডায়াগ্রাম (Zero Equilibrium Diagram) যে ডায়াগ্রামে সংকর ধাতুকে অত্যন্ত ধীর গতিতে উত্তপ্ত বা ঠান্ডা করার ফলে বিভিন্ন তাপমাত্রায় তার অভ্যন্তরীণ গঠনের যে পরিবর্তন ঘটে তা দেখানো হয়, তাকে ইকুইলিব্রিয়াম ডায়াগ্রাম বা সাম্যাবস্থা চিত্র বলে। একে "জিরো" ডায়াগ্রাম বলা হয় কারণ এতে ধরে নেওয়া হয় যে পরিবর্তনের হার এতটাই ধীর যে ধাতুটি প্রতিটি মুহূর্তে তাপীয় সাম্যাবস্থায় (Equilibrium) থাকে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ইকুিলিব্রিয়াম ডায়াগ্রাম-এর প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।

বাকশিবো- ২০১৭'পরী, ১৯, ২০, ২০'পরী, ২৩'পরী

উত্তর : ধাতুবিদ্যা বা মেটালার্জিতে ইকুইলিব্রিয়াম ডায়াগ্রাম (Equilibrium Diagram) বা ফেইজ ডায়াগ্রাম হলো এমন একটি গ্রাফ, যা তাপমাত্রা এবং উপাদানের মিশ্রণের ওপর ভিত্তি করে সংকর ধাতুর গঠন ও অবস্থার পরিবর্তন নির্দেশ করে। প্রকৌশল শিল্পে এবং হিট ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে এর প্রয়োজনীয়তা নিচে আলোচনা করা হলো:

১. হিট ট্রিটমেন্টের তাপমাত্রা নির্ধারণ (Determining Heat Treatment Temperature): হিট ট্রিটমেন্টের মূল কাজ হলো ধাতুকে একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করা। অ্যানিলিং, নরমালাইজিং বা হার্ডেনিং-প্রতিটি প্রক্রিয়ার জন্য আলাদা তাপমাত্রা প্রয়োজন। ইকুইলিব্রিয়াম ডায়াগ্রামের লোয়ার এবং আপার ক্রিটিক্যাল লাইন দেখে প্রকৌশলীরা সহজেই বুঝতে পারেন যে স্টিলকে ঠিক কতটুকু গরম করতে হবে। আন্দাজে তাপ দিলে ধাতুর গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

২. ধাতুর অভ্যন্তরীণ গঠন বা ফেইজ সম্পর্কে ধারণা (Understanding Phase Structure): একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় ধাতুর ভেতরে কী ধরনের গঠন বিদ্যমান থাকবে, তা এই ডায়াগ্রাম থেকে জানা যায়। ধাতুর শক্তি ও কঠোরতা মূলত এই গঠনগুলোর ওপরই নির্ভর করে।

৩. উপযুক্ত সংকর ধাতু নির্বাচন (Development of Alloys): কোন ধাতুর সাথে কত শতাংশ অন্য ধাতু বা কার্বন মেশালে কাঙ্ক্ষিত গুণাগুণ পাওয়া যাবে, তা ঠিক করতে এই ডায়াগ্রাম অপরিহার্য। যেমন: স্টিল এবং

কাস্ট আয়রনের মধ্যে পার্থক্য মূলত কার্বনের শতাংশের ওপর নির্ভর করে, যা এই ডায়াগ্রাম দ্বারা নির্ধারিত হয়।

৪. ঢালাই বা কাস্টিং প্রক্রিয়ায় সহায়তা (Importance in Casting):

ফাউন্ড্রি শপে বা ঢালাই কারখানায় ধাতু কখন গলতে শুরু করবে (Liquidus line) এবং কখন পুরোপুরি জমে কঠিন হবে (Solidus line), তা জানা খুব জরুরি। এই ডায়াগ্রাম ঢালাইয়ের সময় ধাতুর শীতলীকরণের হার নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে, ফলে কাস্টিং ত্রুটিমুক্ত হয়।

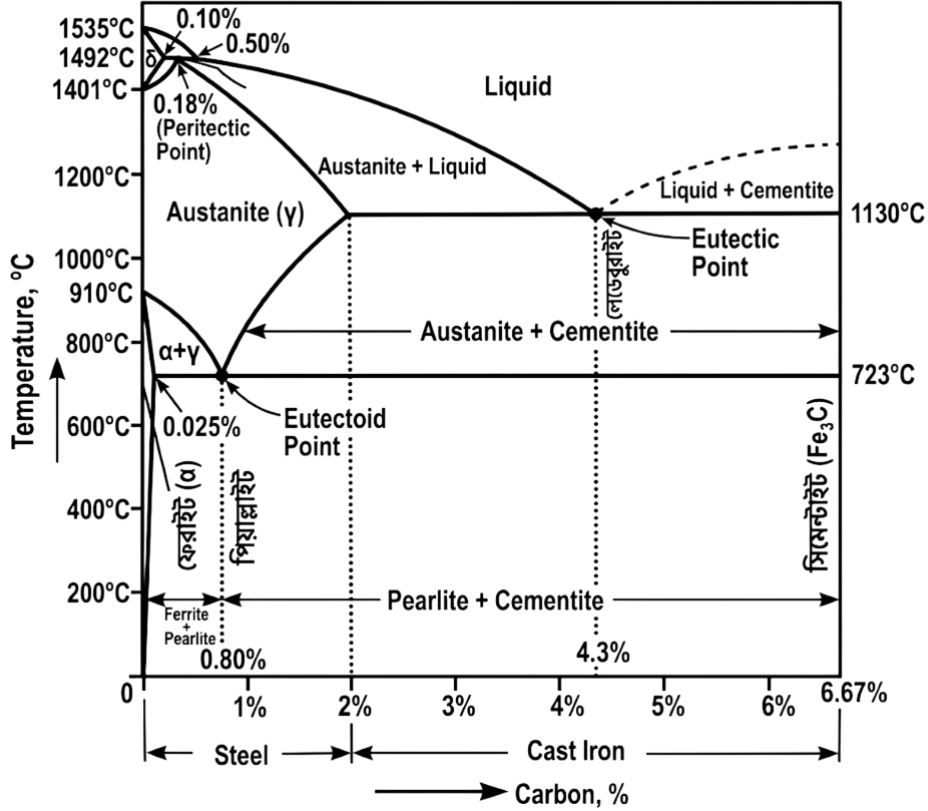
৫. সলিড সলিবিলিটি বা দ্রাব্যতা নির্ণয়: একটি কঠিন ধাতু অন্য একটি কঠিন ধাতুর সাথে কতটুকু মিশতে পারবে (Solid Solubility Limit), তা এই ডায়াগ্রাম থেকে বোঝা যায়। সংকর ধাতু তৈরির সময় কোন উপাদান কতটুকু মেশানো যাবে, তা এর মাধ্যমে ঠিক করা হয়।

৬. ফোর্জিং এবং রোলিং অপারেশন: ধাতুকে পিটিয়ে বা রোলার দিয়ে আকার দেওয়ার সময় (Hot working) কত তাপমাত্রায় কাজ করলে ধাতু ফাটবে না এবং সহজেই আকার নেবে, তা ইকুইলিব্রিয়াম ডায়াগ্রাম দেখেই ঠিক করা হয়। পরিশেষে বলা যায়, একজন মেটালার্জিস্ট বা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের জন্য ইকুইলিব্রিয়াম ডায়াগ্রাম ছাড়া ধাতুর গুণাগুণ নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব। এটি শুধুমাত্র একটি গ্রাফ নয়, বরং এটি ধাতুর আচরণের একটি পূর্ণাঙ্গ নির্দেশিকা, যা হিট ট্রিটমেন্ট এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নিখুঁত ফলাফল নিশ্চিত করে।

*** ২। আয়রন-কার্বন ইকুলিব্রিয়াম ডায়াগ্রাম অঙ্কনপূর্বক-এর বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর।

DUET: 92-93, 97-98, 12-13, 23-24 বাকাশিবো-২০১৩, ১৩'পরি, ১৪, ১৫, ১৬, ১৬'পরি, ১৭'পরি, ১৮'পরি, ২১, ২২, ২২'পরি, ২৩, ২৩'পরি, ২৪, ২৫'পরি

উত্তর :



চিত্রঃ আয়রন-কার্বন ইকুলিব্রিয়াম ডায়াগ্রাম